ANEXO A

METODOLOGIA PARA AJUSTE DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA

1 - CÁLCULO DAS CORRENTES NOMINAL E DE PARTIDA DO RELÉ

A corrente nominal (In) deve ser calculada à partir da Demanda máxima (que será a demanda contratada) de acordo com o projeto considerando-se, no mínimo, o fator de potência de referência 0,92.
Assim, In= W / 1,73 x V x 0,92 , onde:
W é a demanda máxima em kW
V é a tensão nominal entre fases em kV (23,1 kV)
A corrente de partida do relé (Ip) será 1,1 x In , considerando que pode haver ultrapassagem de 10% da demanda contratada.

2 - CÁLCULO DA CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO(S) TRANSFORMADOR(ES)

A corrente de magnetização (Irush) - Im - para transformadores de até 2000 kVA pode ser considerada igual a 8 x In com tempo de duração da ordem de 0,1s. Para transformadores de potência superior a 2000 kVA o valor de Im e o tempo de duração deverão ser informados pelo Fabricante do transformador.
Este valor é importante pois a proteção não deve atuar na energização do Posto.
Caso haja mais de um transformador, deverá ser considerada a corrente de magnetização do maior transformador acrescida das correntes nominais dos demais.

3 - CÁLCULO DO PONTO ANSI DOS TRANSFORMADORES

O ponto ANSI é o máximo valor de corrente que um transformador pode suportar durante um período definido de tempo sem se danificar. No caso de falta fase-terra este valor, para transformador triângulo-estrela com neutro solidamente aterrado (válido para os transformadores de unidades consumidoras da Cemig), é 0,58 vezes o ponto ANSI.
Assim, os valores de corrente serão:
Iansi = 100 / Z%
Inansi=0,58 x 100 / Z% , onde Z% é a impedância percentual de cada transformador.
É importante notar que a curva de atuação do relé deverá ficar "abaixo" do ponto ANSI do transformador de menor potência, tanto para a função de proteção de fase como a de neutro (ou terra).
De maneira geral e objetivando lançar estes pontos no diagrama de coordenação/seletividade, pode ser utilizada a seguinte tabela:

Z% (Ohms)	PONTO ANSI (A)	TEMPO MÁX. DE DURAÇÃO (s)
4	25 x In	2
5	20 x In	3
6	16,6 x In	4
7	14,3 x In	5

4 - CORRENTES DE CURTO- CIRCUITO NO PONTO DE DERIVAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO

A Cemig deverá informar ao engenheiro projetista os valores de curto-circuito para que possam ser dimensionados os TC e TP (se necessário) de proteção. De forma geral, recomenda-se que os TC tenham uma corrente primária tal que o maior valor de CC não a exceda em 50 vezes e que o TP seja protegido por fusível.

5 - RELÉ DE PROTEÇÃO

Os relés disponíveis no mercado são dispositivos microprocessados que têm incorporadas, entre outras, as seguintes funções exigidas pela Cemig:

- função 50: proteção de sobrecorrente instantânea
- função 51: proteção de sobrecorrente temporizada
  Tanto a função 50 como a 51 estão disponíveis para fase e neutro (terra); assim, é exigido pela Cemig, que o relé execute as funções 50/51 e 50N/51N.

Embora se encontre relés com características e acessórios diferenciados, todos tem em comum os seguintes pontos:

- ajuste da função temporizada (51) quanto ao tipo de curva: deverá ser escolhida a curva extremamente inversa;
- ajuste da função temporizada (51) quanto a partida (pick-up): este valor deverá ser aquele definido no item 1 deste anexo como Ip (ou 1,1 x In); isto significa que o relé somente começará a se sensibilizar para valores de corrente superiores a Ip (referido ao primário ou Ip/RTC, referido ao secundário; RTC é a relação de transformação dos TC de proteção). Caso o valor de corrente ultrapasse Ip, o relé inicia a contagem de tempo de acordo com a sua curva característica e atuará se o tempo for superior ao desta curva no ponto de operação;
- ajuste da função instantânea (50) quanto ao valor de atuação : deverá ser escolhido o menor valor possível que não provoque a atuação indevida do relé na energização do(s) transformador(es); assim, este ajuste deverá ser superior a Im (definido no item 2 deste anexo). No diagrama de coordenação e seletividade deve ser verificado que o ajuste instantâneo não seja superior ao menor valor de curto-circuito e ao ponto ANSI do menor transformador;
- os mesmos procedimentos acima descritos deverão ser efetuados para as funções 50N e 51N, considerando, entretanto, os valores relativos proteção de neutro (terra);
- fonte de alimentação auxiliar: é necessária a utilização de fonte auxiliar para alimentação do relé pois durante a ocorrência de CC o nível de tensão tende a zero; assim, deve haver um sistema que, alimentado à partir do TP ou do secundário de um transformador de potência, mantenha a alimentação no relé pelo tempo mínimo necessário a abertura do disjuntor. Este dispositivo pode ser um sistema "no-break" ou um dispositivo capacitivo de forma que não haja interrupção na alimentação do relé;
- ligação ao secundário dos TC de proteção: no mínimo deverão ser conectadas as 3 fases e o neutro, sendo recomendável especial atenção a polaridade dos TC para que a proteção possa atuar da forma correta.

Cada tipo de relé possui uma forma específica para ser parametrizado (inserção dos ajustes) e esta informação pode ser obtida no catálogo ou manual e, de forma geral, os ajustes feitos não são apagados na eventual falta de alimentação. Assim, é possível adquirir um relé já ajustado de acordo com os dados do Projeto, desde que o fornecedor ofereça esta facilidade.

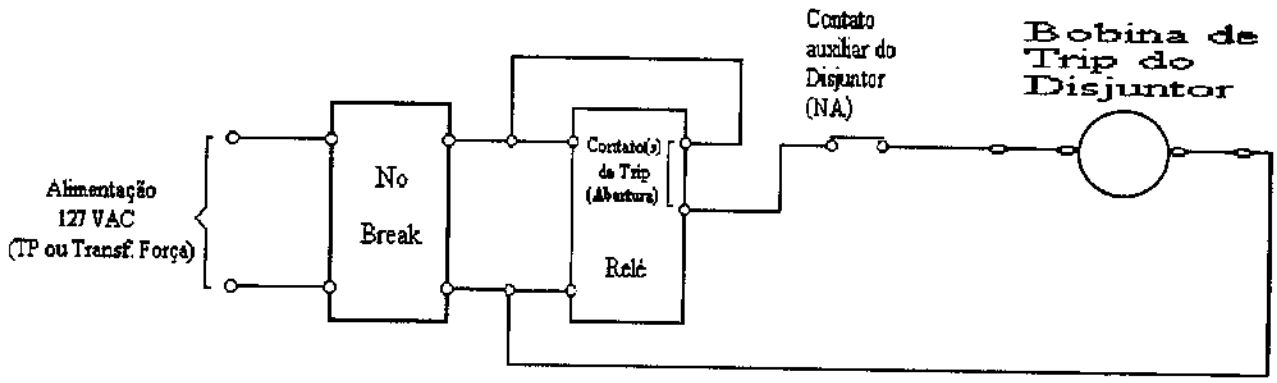
6- BOBINA DE ABERTURA DO DISJUNTOR (BOBINA DE TRIP):

Ao detectar um valor de corrente irregular o relé "fecha um contato" que vai energisar a bobina de trip; assim, é necessário prover alimentação adequada para permitir a operação da bobina. Esta alimentação pode ser obtida do mesmo dispositivo de alimentação auxiliar do relé; no caso deste dispositivo ser capacitivo, outra fonte, que também pode ser capacitiva, deve ser prevista para alimentação do trip.

Em qualquer caso deve existir um contato auxiliar do Disjuntor, do tipo NA (normalmente aberto, ou seja, aberto com disjuntor aberto e fechado com disjuntor fechado) que será ligado em série com a bobina de trip para impedir o que se chama "bombeamento", que é a manutenção de tensão na bobina mesmo após a abertura do Disjuntor.

Nos Disjuntores mais antigos serão necessárias adaptações para permitir a correta operação da bobina de trip e do contato auxiliar NA do Disjuntor. Nos disjuntores de concepção mais moderna estes dois dispositivos já estão instalados no mesmo.

O circuito abaixo exemplifica um circuito típico de abertura de Disjuntor à partir de relé secundário.



7 - INSTALAÇÃO FÍSICA DO RELÉ

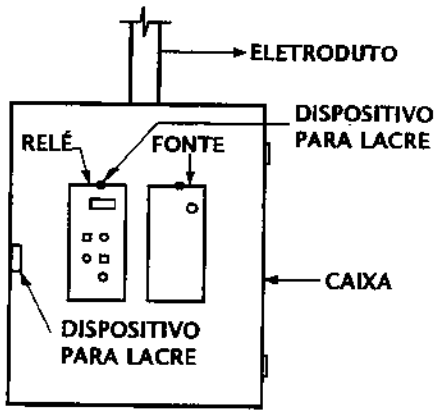
O relé de proteção secundária deverá ser instalado na tampa basculante de uma caixa metálica localizada na parede oposta a célula do disjuntor principal (23,1 KV); esta caixa deverá possuir dispositivo para instalação de selo CEMIG. Assim, tanto a caixa como a parte frontal do relé (por onde é feita a parametrização do mesmo) serão seladas e o Consumidor terá acesso apenas ao botão de rearme ("reset") do relé.

A fiação da célula do disjuntor (onde também estão instalados os TC/TP da proteção) até a caixa deverá ser instalada em eletroduto de aço, aparente, com diâmetro nominal de 32mm (equivalente a 1 ¼ polegadas).

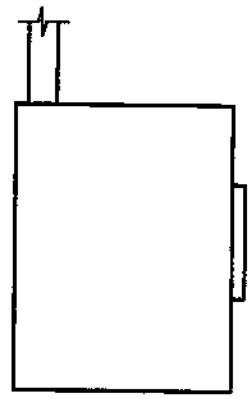
O encaminhamento ideal para este eletroduto é através da parede da célula do disjuntor, teto do posto e parede onde está instalada a caixa com o relé.

Nesta caixa deverão ser instalados também os dispositivos capacitivos (ou o sistema no-break) para alimentação do relé e do sistema de trip (bobina de abertura do disjuntor).

Desenho orientativo para instalação do relé



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

8 - COORDENOGRAMA:

Para permitir a perfeita visualização da atuação da proteção é necessário que se faça, em papel formatado Bi-log, um gráfico Tempo x Corrente, onde se pode verificar a coordenação e seletividade para qualquer valor de corrente. Neste gráfico serão plotados os seguintes pontos e curvas:

- valores de curto-circuito no ponto de derivação (fornecidos pela Cemig);
- curva (mínimo e máximo) de atuação dos fusíveis de proteção do Ramal de Ligação (fornecida pela Cemig);

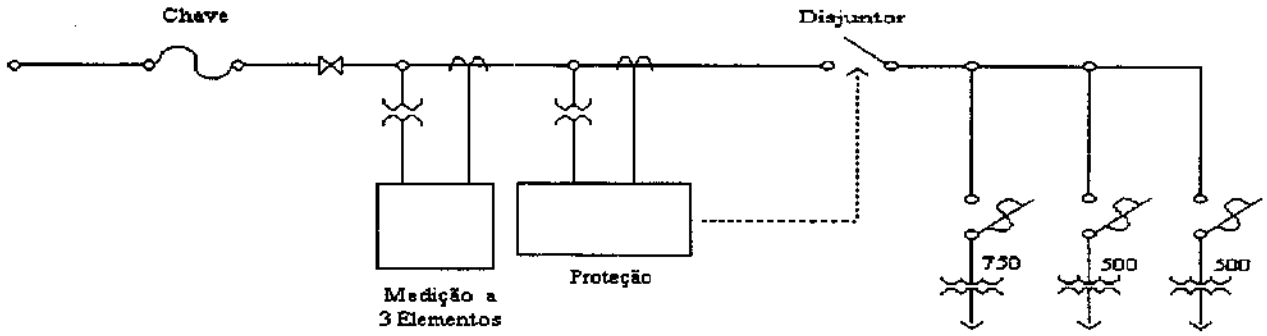
- corrente nominal (In);
- corrente de partida do relé (Ip);
- curva extremamente inversa do relé com os ajustes definidos no projeto (catálogo ou manual do relé) para fase e terra;
- ajuste de atuação instantânea para fase e terra (reta perpendicular ao eixo das correntes);
- curva(s) de atuação da proteção individual de cada transformador;
- ponto ANSI do(s) transformador(es);
- Im do(s) transformador(es);

Deve ser considerado que:
- o Projetista pode usar este diagrama para estudar condições de partida de motores e outras cargas; desta análise pode resultar a melhor seqüência para energização das cargas da unidade consumidora.
- quando da elaboração do projeto o projetista pode analisar este diagrama para verificar os ajustes previstos; esta análise pode evidenciar que um ou outro parâmetro deve ser alterado. Ou seja, durante a fase de elaboração do projeto, é provável que os ajustes e o próprio diagrama sejam refeitos para otimização da atuação dos vários níveis de proteção.

Deve ser observado na elaboração do Coordenograma:
- todos os pontos e curvas devem se identificados claramente através de legenda;
- as correntes, preferencialmente, devem ser referidas a tensão primária.

9 - EXEMPLO

Seja uma instalação para a qual é estimada uma demanda de 1200 kW e que possui um transformador de 750 kVA e dois de 500 kVA.



Assim, teremos:

In= 1200/ 1,73 x 23,1 x 0,92 , considerado o fator de potência de referência (valor mínimo a ser considerado);
In=32,60 A

então Ip=1,1 x In = 35,86 A

Considerando que o nível máximo de curto-circuito no local é 2000 A, trabalharemos com TC de proteção de relação 60/5 A.

Cálculo da corrente de magnetização:

Correntes nominais dos transformadores:
- 750 KVA - In= 750/ 1,73 x 23,1 = 23,10 A⇒Im= 150,16 A por 0,1s
- 500 KVA - In= 500/ 1,73 x 23,1 = 12,51 A⇒Im= 100,08 A por 0,1s

Assim, para toda a instalação, teremos:

Im= 12,51 + 12,51 + 150,16 = 175,18 A por 0,1s (este ponto deverá estar abaixo da curva de atuação do relé)

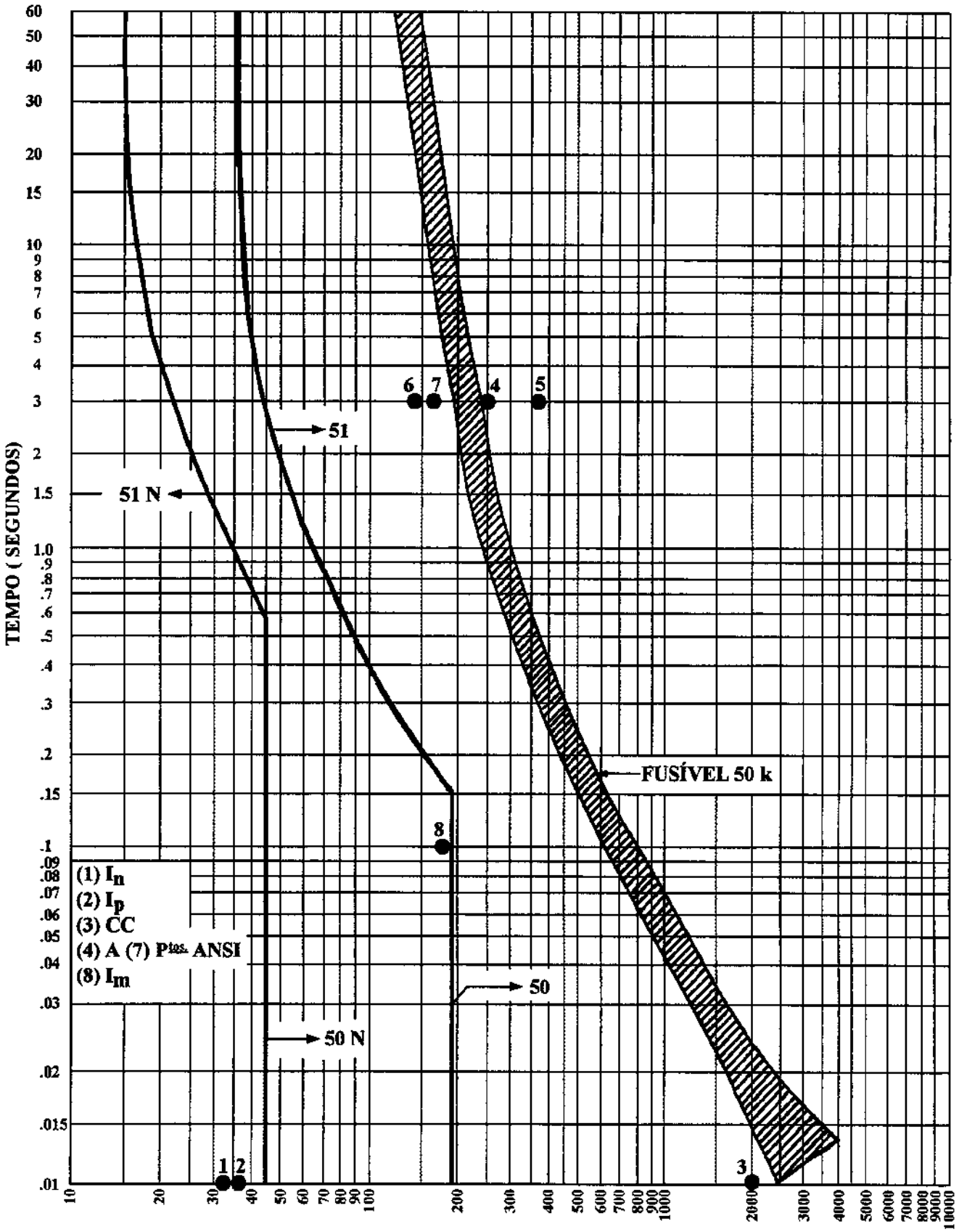
Cálculo do ponto ANSI do transformadores:

- 500 KVA - Iansi= 20 x In = 20 x 12,51 = 250,2 A por 3s
- 750 KVA - Iansi= 20 x In = 20 x 18,77 = 375,4 A por 3s

Estes pontos deverão estar acima da curva de atuação do relé; assim, o ponto ANSI do menor transformador vai atuar como limite máximo para atuação do relé. Caso a instalação possua um transformador de potência muito baixa deverá ser considerado que o relé não poderá protegê-lo; desta forma deverá ser projetada uma proteção específica para este transformador.

O ajuste da unidade instantânea (tanto para a função 50 de fase como para a de neutro) deverá ser o mínimo possível, desde que abaixo do valor de curto-circuito no local e do valor de proteção requerido pelo menor transformador (ponto ANSI).

COORDENOGRAMA



CORRENTE (AMPERES) - 23,1 kV